
C: Como Programar

6ª Edição · Paul Deitel & Harvey Deitel

Capítulo 2

Introdução à Programação em C

Fazendo a Diferença

Exercícios 2.32 (Calculadora de IMC) e 2.33 (Transporte Solidário)

Programas completos em C com análise didática profunda

“Encorajamos você a usar computadores e a Internet para pesquisar e resolver problemas que realmente fazem a diferença.” – Deitel & Deitel

Contents

1	Exercício 2.32 – Calculadora de Índice de Massa Corporal (IMC)	3
1.1	Análise do Problema	3
1.2	Tabela de Classificação (Ministério da Saúde)	3
1.3	Versão Capítulo 2 – com <code>int</code> (conforme enunciado)	3
1.4	Limitação da Versão com <code>int</code> e Motivação para o Cap. 3	5
1.5	Versão Aprimorada – com <code>double</code> (antecipando o Capítulo 3)	5
1.6	Conexão com o Capítulo 1 e Progressão do Livro	7
2	Exercício 2.33 – Calculadora de Economias com Transporte Solidário	8
2.1	Análise do Problema e Pesquisa	8
2.2	Versão Capítulo 2 – com <code>int</code> (valores inteiros)	8
2.3	Versão Aprimorada – com <code>double</code> e valores reais	11
2.4	Impacto Ambiental – Conexão com o Exercício 1.10	14

Sobre este Capítulo e suas Limitações

No Capítulo 2, aprendemos a programar com **variáveis inteiras** (`int`), funções `printf/scanf`, operadores aritméticos e a instrução `if`. Ainda não temos acesso a:

- **Ponto flutuante** (`float/double`) – será estudado no Cap. 3
- `if...else` – será estudado no Cap. 3
- **Laços** (`while, for`) – serão estudados nos Caps. 3 e 4

Limitação do Capítulo 2

Os exercícios “Fazendo a Diferença” do Cap. 2 pedem programas que, idealmente, usariam `double`. O próprio enunciado reconhece isso e instrui o aluno a usar `int` por ora, alertando que os resultados serão inteiros (sem casas decimais). Apresentamos duas versões: a **versão Cap. 2** (apenas `int`) e uma **versão aprimorada** (com `double`, antecipando o Cap. 3) para ilustrar a diferença e motivar o aprendizado.

1. Exercício 2.32 – Calculadora de Índice de Massa Corporal (IMC)

Enunciado 2.32

Calculadora de Índice de Massa Corporal. A fórmula para calcular o IMC é:

$$IMC = \frac{\text{pesoEmQuilos}}{\text{alturaEmMetros} \times \text{alturaEmMetros}}$$

Crie uma aplicação que leia o peso (em kg) e a altura (em metros), calcule e apresente o IMC. Exiba também as faixas do Ministério da Saúde para o usuário avaliar seu IMC. [Nota: neste capítulo, use *int*; resultados serão inteiros. No Cap. 4, usaremos *double* para resultados com casas decimais.]

1.1. Análise do Problema

O IMC foi introduzido no Exercício 1.11 (Capítulo 1). Agora, finalmente implementamos o programa em C. Recapitulando a fórmula:

$$IMC = \frac{m}{h^2}$$

onde m é a massa em quilogramas e h é a altura em metros. O resultado é adimensional (kg/m²) e classificado segundo as faixas da OMS/Ministério da Saúde.

1.2. Tabela de Classificação (Ministério da Saúde)

IMC (kg/m ²)	Classificação
Menor que 18,5	Abaixo do peso
Entre 18,5 e 24,9	Normal (saudável)
Entre 25,0 e 29,9	Acima do peso
30 ou mais	Obeso

1.3. Versão Capítulo 2 – com int (conforme enunciado)

Resposta detalhada

```

1  /* Ex2.32 (Versao Cap.2): calculadora_imc_int.c
2     Calcula o IMC usando apenas tipo int (inteiros)
3     NOTA: resultados serao inteiros -- sem casas
        decimais
4     Para resultados precisos, use double (Cap. 3/4) */
5  #include <stdio.h>
6
7  int main( void )

```

```
8 {
9     int peso;          /* peso em quilogramas (inteiro) */
10    int altura;        /* altura em metros (inteiro)
11                        LIMITACAO: nao aceita ex: 1.75 m
12                        */
13
14    int imc;            /* resultado do calculo do IMC (
15                        inteiro) */
16
17    /* Solicita dados ao usuario */
18    printf( "=== Calculadora de IMC ===\n" );
19    printf( "Digite seu peso em kg (numero inteiro): "
20            );
21    scanf( "%d", &peso );
22
23    printf( "Digite sua altura em metros (numero
24            inteiro): " );
25    scanf( "%d", &altura );
26
27    /* Calcula o IMC: peso / (altura * altura) */
28    imc = peso / ( altura * altura );
29
30    /* Exibe o resultado */
31    printf( "\nSeu IMC calculado (inteiro): %d kg/m2\n", imc );
32
33    /* Exibe a tabela de referencia */
34    printf( "\n----- VALORES DE IMC (Ministerio da
35            Saude) ----- \n" );
36    printf( "Abaixo do peso:      menor que 18,5\n" );
37    printf( "Normal:              entre 18,5 e 24,9\n" );
38    printf( "Acima do peso:       entre 25 e 29,9\n" );
39    printf( "Obeso:               30 ou mais\n" );
40    printf( "
41            ----- \n" );
42
43    /* Classificacao com base no valor inteiro do IMC
44       */
45    if ( imc < 19 ) {
46        printf( "Classificacao: Abaixo do peso\n" );
47    }
48    if ( imc >= 19 ) {
49        if ( imc < 25 ) {
50            printf( "Classificacao: Normal\n" );
51        }
52    }
53    if ( imc >= 25 ) {
54        if ( imc < 30 ) {
55            printf( "Classificacao: Acima do peso\n" );
56        }
57    }
58    ;
```

```
48     }
49 }
50 if ( imc >= 30 ) {
51     printf( "Classificacao: Obeso\n" );
52 }
53
54 printf( "\nATENCAO: Consulte sempre um medico para
55         avaliacao.\n" );
56
57 return 0;
58 } /* fim da funcao main */
```

Saída do programa

```
=== Calculadora de IMC ===
Digite seu peso em kg (numero inteiro): 80
Digite sua altura em metros (numero inteiro): 2

Seu IMC calculado (inteiro): 20 kg/m2

--- VALORES DE IMC (Ministerio da Saude) ---
Abaixo do peso: menor que 18,5
Normal: entre 18,5 e 24,9
Acima do peso: entre 25 e 29,9
Obeso: 30 ou mais
-----
Classificacao: Normal

ATENCAO: Consulte sempre um medico para avaliacao.
```

1.4. Limitação da Versão com int e Motivação para o Cap. 3

Limitação do Capítulo 2

A versão com `int` tem uma limitação séria: não consegue representar alturas como 1.75 metros (já que `int` não aceita decimais). Ao digitar 1 como altura, o denominador é $1 * 1 = 1$, e o IMC seria igual ao peso – completamente errado! Isso demonstra por que o Capítulo 3 é fundamental.

1.5. Versão Aprimorada – com double (antecipando o Capítulo 3)

Resposta detalhada

```
1  /* Ex2.32 (Versao Aprimorada): calculadora_imc_double.
2     c
3     Usa tipo double para representar numeros
4     fracionarios
5     Conteudo do Cap. 3 -- apresentado aqui como
```

```

    antecipacao */
4  #include <stdio.h>
5
6  int main( void )
7  {
8      double peso;    /* peso em kg -- aceita fracionario
9                      */
10     double altura; /* altura em metros -- aceita 1.75,
11                    1.80, etc. */
12     double imc;     /* IMC calculado com precisao */
13
14     printf( "=== Calculadora de IMC (versao precisa)
15             ==\n" );
16     printf( "Digite seu peso em kg (ex: 75.5): " );
17     scanf( "%lf", &peso );    /* %lf le um double */
18
19     printf( "Digite sua altura em metros (ex: 1.75): "
20             );
21     scanf( "%lf", &altura );
22
23     /* Calcula o IMC com precisao de ponto flutuante
24        */
25     imc = peso / ( altura * altura );
26
27     printf( "\nSeu IMC: %.2f kg/m2\n", imc ); /* 2
28         casas decimais */
29
30     /* Exibe a tabela de referencia */
31     printf( "\n----- VALORES DE IMC (Ministerio da
32             Saude) ----- \n" );
33     printf( "Abaixo do peso:    menor que 18,5\n" );
34     printf( "Normal:           entre 18,5 e 24,9\n" );
35     printf( "Acima do peso:    entre 25 e 29,9\n" );
36     printf( "Obeso:           30 ou mais\n" );
37     printf( "
38             ----- \n" );
39
40     /* Classificacao precisa */
41     if ( imc < 18.5 ) {
42         printf( "Classificacao: Abaixo do peso\n" );
43     }
44     if ( imc >= 18.5 ) {
45         if ( imc < 25.0 ) {
46             printf( "Classificacao: Normal\n" );
47         }
48     }
49     if ( imc >= 25.0 ) {
50         if ( imc < 30.0 ) {
51             printf( "Classificacao: Acima do peso\n" )

```

```
44         }  
45     }  
46     if ( imc >= 30.0 ) {  
47         printf( "Classificacao: Obeso\n" );  
48     }  
49  
50     printf( "\nATENCAO: O IMC e uma medida de triagem  
51             .\n" );  
52     printf( "Consulte sempre um profissional de saude  
53             .\n" );  
54     return 0;  
55 } /* fim da funcao main */
```

Saída do programa

```
=== Calculadora de IMC (versao precisa) ===  
Digite seu peso em kg (ex: 75.5): 75.0  
Digite sua altura em metros (ex: 1.75): 1.75  
  
Seu IMC: 24.49 kg/m2  
  
--- VALORES DE IMC (Ministerio da Saude) ---  
Abaixo do peso: menor que 18,5  
Normal: entre 18,5 e 24,9  
Acima do peso: entre 25 e 29,9  
Obeso: 30 ou mais  
-----  
Classificacao: Normal  
  
ATENCAO: O IMC e uma medida de triagem.  
Consulte sempre um profissional de saude.
```

1.6. Conexão com o Capítulo 1 e Progressão do Livro

Este exercício completa o ciclo iniciado no Exercício 1.11 (Capítulo 1), onde exploramos as calculadoras de IMC on-line e estudamos suas fórmulas. Agora implementamos o programa em C. A progressão ilustra perfeitamente a abordagem incremental do livro:

- a) **Cap. 1:** Entendemos o problema, pesquisamos as fórmulas, desenvolvemos o algoritmo
- b) **Cap. 2:** Implementamos o programa com as ferramentas disponíveis (`int`, `if`)
- c) **Cap. 3:** Usaremos `double` e `if...else` para uma versão mais elegante
- d) **Cap. 4:** Adicionaremos `while` para validar entradas inválidas

2. Exercício 2.33 – Calculadora de Economias com Transporte Solidário

Enunciado 2.33

Calculadora de economias com o transporte solidário. Pesquise websites sobre transporte solidário (*carpool*). Crie uma aplicação que calcule a despesa diária com o automóvel, para que o usuário estime quanto poderia economizar com o transporte solidário. A aplicação deve solicitar:

- a) Total de quilômetros dirigidos por dia
- b) Custo por litro de combustível
- c) Média de quilômetros por litro
- d) Preço de estacionamento por dia
- e) Gastos diários com pedágios

2.1. Análise do Problema e Pesquisa

Pesquisa externa realizada

Este exercício requer pesquisa sobre transporte solidário. O *carpool* (ou transporte solidário compartilhado) é uma prática em que duas ou mais pessoas compartilham um único veículo para realizar o mesmo trajeto. Além da economia financeira, reduz emissões de CO₂ e congestionamentos.

Fórmula do custo diário com combustível:

$$\text{custo_combustivel} = \frac{\text{km_por_dia}}{\text{km_por_litro}} \times \text{preco_litro}$$

Custo total diário:

$$\text{custo_total} = \text{custo_combustivel} + \text{estacionamento} + \text{pedagios}$$

Economia com carpool (2 pessoas):

$$\text{economia} = \frac{\text{custo_total}}{2}$$

2.2. Versão Capítulo 2 – com int (valores inteiros)

Resposta detalhada

```
1  /* Ex2.33 (Versao Cap.2): transporte_solidario_int.c
2     Calcula despesa diaria com automovel usando apenas
3     int
4     NOTA: resultados sem casas decimais */
5
6  #include <stdio.h>
7
8  int main( void )
9  {
```

```
8      int kmPorDia;           /* quilômetros dirigidos
    por dia */
9      int precoPorLitro;      /* preço do combustível em
    centavos */
10     int kmPorLitro;         /* consumo médio do veículo
    */
11     int estacionamento;     /* preço do estacionamento
    em centavos */
12     int pedágios;           /* total de pedágios em
    centavos */
13
14     int litrosPorDia;        /* combustível consumido
    diariamente */
15     int custoCombustivel;    /* custo total do
    combustível */
16     int custoTotal;         /* custo total diário */
17     int economiaCarpool;     /* economia com carpool (2
    pessoas) */
18
19     printf( "=== Calculadora de Transporte Solidario
    ==\n\n" );
20     printf( "Informe seus dados diários de condução:\n
    " );
21
22     printf( "Total de km dirigidos por dia: " );
23     scanf( "%d", &kmPorDia );
24
25     printf( "Preço do combustível (centavos por litro,
    ex: 590 = R$5,90): " );
26     scanf( "%d", &precoPorLitro );
27
28     printf( "Média de km por litro do seu veículo: " )
    ;
29     scanf( "%d", &kmPorLitro );
30
31     printf( "Preço do estacionamento por dia (centavos
    ): " );
32     scanf( "%d", &estacionamento );
33
34     printf( "Gastos com pedágios por dia (centavos): "
    );
35     scanf( "%d", &pedágios );
36
37     /* Calcula o consumo de combustível */
38     litrosPorDia = kmPorDia / kmPorLitro;
39     custoCombustivel = litrosPorDia * precoPorLitro;
40     custoTotal = custoCombustivel +
    estacionamento + pedágios;
41     economiaCarpool = custoTotal / 2; /* divide com 1
    colega */
```

```

42
43     /* Exibe os resultados */
44     printf( "\n=== CUSTO DIARIO COM AUTOMOVELO ===\n" )
45     ;
46     printf( "Combustivel:      %d centavos\n",
47             custoCombustivel );
48     printf( "Estacionamento:   %d centavos\n",
49             estacionamento );
50     printf( "Pedagios:         %d centavos\n", pedagogios
51             );
52     printf( "Total diario:      %d centavos\n",
53             custoTotal );
54     printf( "-----\n" );
55     printf( "Com carpool (2 pessoas), voce pagaria: %d
56             centavos/dia\n",
57             economiaCarpool );
58     printf( "Economia diaria:   %d centavos\n",
59             custoTotal - economiaCarpool );
60     printf( "Economia mensal:   %d centavos (22 dias
61             uteis)\n",
62             ( custoTotal - economiaCarpool ) * 22 );
63
64     return 0;
65 } /* fim da funcao main */

```

Saída do programa

```

=== Calculadora de Transporte Solidario ===

Informe seus dados diarios de conducao:
Total de km dirigidos por dia: 40
Preco do combustivel (centavos por litro, ex: 590 = R$5,90):
590
Media de km por litro do seu veiculo: 10
Preco do estacionamento por dia (centavos): 2000
Gastos com pedagogios por dia (centavos): 500

=== CUSTO DIARIO COM AUTOMOVELO ===
Combustivel: 2360 centavos
Estacionamento: 2000 centavos
Pedagios: 500 centavos
Total diario: 4860 centavos
-----
Com carpool (2 pessoas), voce pagaria: 2430 centavos/dia
Economia diaria: 2430 centavos
Economia mensal: 53460 centavos (22 dias uteis)

```

2.3. Versão Aprimorada – com double e valores reais

Resposta detalhada

```
1  /* Ex2.33 (Versao Aprimorada):  
   transporte_solidario_double.c  
2  Usa double para calculos precisos com valores reais  
3  Antecipacao do Cap. 3 */  
4  #include <stdio.h>  
5  
6  int main( void )  
7  {  
8      double kmPorDia;           /* quilometros por dia  
   */  
9      double precoPorLitro;      /* preco do litro de  
   combustivel (R$) */  
10     double kmPorLitro;         /* eficiencia do veiculo  
   */  
11     double estacionamento;     /* custo do  
   estacionamento (R$) */  
12     double pedagios;           /* custo com pedagios (  
   R$) */  
13  
14     double custoCombustivel;    /* custo diario com  
   combustivel */  
15     double custoTotal;         /* custo diario total */  
16     double custoCarpool2;      /* custo com 2 pessoas  
   */  
17     double custoCarpool3;      /* custo com 3 pessoas  
   */  
18     double custoCarpool4;      /* custo com 4 pessoas  
   */  
19  
20     printf( "=== Calculadora de Transporte Solidario (  
   Versao Precisa) ===\n\n" );  
21     printf( "Total de km dirigidos por dia: " );  
22     scanf( "%lf", &kmPorDia );  
23  
24     printf( "Preco do combustivel por litro (R$): " );  
25     scanf( "%lf", &precoPorLitro );  
26  
27     printf( "Media de km por litro do seu veiculo: " )  
   ;  
28     scanf( "%lf", &kmPorLitro );  
29  
30     printf( "Preco do estacionamento por dia (R$): " )  
   ;  
31     scanf( "%lf", &estacionamento );  
32  
33     printf( "Gastos com pedagios por dia (R$): " );  
34     scanf( "%lf", &pedagios );
```

```

35
36      /* Calculos precisos */
37      custoCombustivel = ( kmPorDia / kmPorLitro ) *
          precoPorLitro;
38      custoTotal      = custoCombustivel +
          estacionamento + pedagios;
39      custoCarpool2   = custoTotal / 2.0;
40      custoCarpool3   = custoTotal / 3.0;
41      custoCarpool4   = custoTotal / 4.0;
42
43      /* Relatorio detalhado */
44      printf( "\n=====\\
          n" );
45      printf( "      RELATORIO DE CUSTOS DIARIOS\\n" );
46      printf( "=====\\n"
          );
47      printf( "Combustivel:          R$ %.2f\\n",
          custoCombustivel );
48      printf( "Estacionamento:      R$ %.2f\\n",
          estacionamento );
49      printf( "Pedagios:            R$ %.2f\\n", pedagios )
          ;
50      printf( "-----\\n"
          );
51      printf( "Custo total (solo): R$ %.2f\\n",
          custoTotal );
52      printf( "=====\\n"
          );
53      printf( "\\n      ECONOMIA COM TRANSPORTE SOLIDARIO\\n"
          );
54      printf( "-----\\n"
          );
55      printf( "Com 2 pessoas:   R$ %.2f/pessoa/dia\\n",
          custoCarpool2 );
56      printf( "  Voce economiza: R$ %.2f/dia\\n",
          custoTotal - custoCarpool2 );
57      printf( "With 3 pessoas: R$ %.2f/pessoa/dia\\n",
          custoCarpool3 );
58      printf( "  Voce economiza: R$ %.2f/dia\\n",
          custoTotal - custoCarpool3 );
59      printf( "Com 4 pessoas:   R$ %.2f/pessoa/dia\\n",
          custoCarpool4 );
60      printf( "  Voce economiza: R$ %.2f/dia\\n",
          custoTotal - custoCarpool4 );
61      printf( "-----\\n"
          );
62      printf( "Economia ANUAL com 2 pessoas (250 dias):
          R$ %.2f\\n",
63              ( custoTotal - custoCarpool2 ) * 250.0 );
64      printf( "=====\\n"

```

```
        );  
65  
66     return 0;  
67 } /* fim da funcao main */
```

Saída do programa

```
=== Calculadora de Transporte Solidario (Versao Precisa) ===
```

```
Total de km dirigidos por dia: 40.0  
Preco do combustivel por litro (R$): 5.90  
Media de km por litro do seu veiculo: 10.5  
Preco do estacionamento por dia (R$): 20.00  
Gastos com pedagios por dia (R$): 5.00
```

```
=====
```

```
RELATORIO DE CUSTOS DIARIOS
```

```
=====
```

```
Combustivel: R$ 22.48  
Estacionamento: R$ 20.00  
Pedagios: R$ 5.00
```

```
-----
```

```
Custo total (solo): R$ 47.48
```

```
=====
```

```
ECONOMIA COM TRANSPORTE SOLIDARIO
```

```
-----
```

```
Com 2 pessoas: R$ 23.74/pessoa/dia  
Voce economiza: R$ 23.74/dia  
Com 3 pessoas: R$ 15.83/pessoa/dia  
Voce economiza: R$ 31.65/dia  
Com 4 pessoas: R$ 11.87/pessoa/dia  
Voce economiza: R$ 35.61/dia
```

```
-----
```

```
Economia ANUAL com 2 pessoas (250 dias): R$ 5935.00
```

```
=====
```

2.4. Impacto Ambiental – Conexão com o Exercício 1.10

Benefícios Ambientais do Transporte Solidário

O Exercício 1.10 (Calculadora de Emissão de Carbono) nos mostrou que o transporte por carro a gasolina emite aproximadamente 2,31 kg de CO₂ por litro. No exemplo acima, com 40 km/dia a 10,5 km/litro, o usuário consome $\approx 3,81$ litros/dia, emitindo $\approx 8,8$ kg de CO₂/dia.

Com 2 pessoas no mesmo carro:

- As emissões *por pessoa* caem para $\approx 4,4$ kg CO₂/dia
- Em 250 dias de trabalho: redução de ≈ 1.100 kg CO₂/ano por pessoa
- Equivalente a plantar ≈ 50 árvores adultas por ano

Os exercícios “Fazendo a Diferença” do Capítulo 2 demonstram que programação em C não é apenas técnica – é uma ferramenta poderosa para entender e impactar o mundo.

Reflexão – Progressão Incremental Deitel

O que aprendemos e o que está por vir

Neste Capítulo 2:

- Escrevemos nossos primeiros programas reais em C
- Usamos `printf/scanf` para comunicação com o usuário
- Trabalhamos com variáveis `int` e operadores aritméticos
- Tomamos decisões simples com `if`
- Compreendemos os conceitos de memória destrutiva e não destrutiva

No Capítulo 3 (próximo passo), aprenderemos:

- Números de ponto flutuante (`float/double`)
- `if...else` para decisões binárias elegantes
- A estrutura de repetição `while`
- Algoritmos com refinamentos sucessivos (*top-down*)

Com essas ferramentas, as calculadoras de IMC e transporte solidário ficarão muito mais precisas e robustas.

Boa prática de programação

A abordagem incremental do livro é intencional: você aprende um conjunto de ferramentas, as aplica em problemas reais, e então recebe novas ferramentas para resolver problemas mais sofisticados. Cada novo capítulo expande sua caixa de ferramentas – e sua capacidade de fazer a diferença.